

NSosyal Duygu Katmanı

Duygu-Duyarlı, Açıklanabilir ve Koruyucu Bir Sıralama Katmanı

TEKNOFEST NSosyal İnovasyon Yarışması 2026

Tema: Sosyal Yapay Zekâ

Teknik Rapor

24 Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

İçindekiler listesi görünmüyorsa: sağ tık > Alanı Güncelle (veya F9).

PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Konusu ve Amacı

Bu proje, NSosyal (T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen, ~700 bin'i aşkın aktif kullanıcısı bulunan, reklamsız bir yerli mikroblog platformu) için duygu-duyarlı, açıklanabilir ve koruyucu bir sıralama ve şeffaflık katmanı geliştirmeyi konu alır. Sosyal medya akışlarının çoğu "en yüksek etkileşim" hedefiyle optimize edilir; bu durum olumsuz ve kutuplaştırıcı içeriğin yapısal olarak ödüllendirilmesine yol açabilir. Bu soyut bir varsayım değildir: Facebook'un kendi iç araştırması, "öfke" tepkisi taşıyan gönderilerin çok daha fazla etkileşim aldığını ortaya koymuştur [13]; bağımsız, hakemli bir çalışma ise haber başlıklarındaki her ek negatif kelimenin tıklama oranını %2,3 artırdığını nedensel olarak göstermiştir [10]; kırılğan duygu durumlarının reklamcılık amacıyla hedeflenmesinin de belgelenmiş bir emsali bulunmaktadır [14] (ayrıntılar için bkz. Bölüm 2.1). Projenin amacı, kullanıcının ilgi alanından hiç sapmadan, yalnızca o an olumsuz bir davranışsal örüntüye ("olası spiral") girip girmediğini fark eden ve buna göre içerik dozunu nazikçe ayarlayan, kararlarının tamamı denetlenebilir/açıklanabilir bir sistem sunmaktır. Proje, birincil olarak Sosyal Yapay Zekâ temasına hitap eder; açıklanabilir sıralama motoru ve şeffaflık paneli üzerinden Kullanıcı Katılımı ve Arayüz/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) temasına, üretici paneli önerisiyle de İçerik Ekonomisi temasına organik olarak dokunur. Bu amaç, yarışmanın Bölüm 1'inde (Yarışma Amacı) sayılan temel hedeflerle doğrudan örtüşür: yapay zekâ destekli yeni nesil sosyal medya platformları geliştirilmesi ve güvenli, etik, şeffaf, kullanıcı mahremiyetini önceleyen çözümler hedefleri, projenin tam da adresi olduğu alanlardır. Aynı bölümde sosyal medyanın yaygınlaşmasının beraberinde getirdiği ihtiyaçlar arasında ayrıca açıkça sayılan kullanıcı refahının korunması ihtiyacı, bu projenin doğrudan çıkış noktasını oluşturmaktadır.

1.2. Proje Kapsamı ve Yöntemi

Projenin kapsamı, NSosyal'in ana akışına eklenen üç bileşenden oluşur. Birincisi, gönderi metninden gerçek zamanlı duygu skoru çıkaran, bağımsız olarak doğrulanmış ve ince ayarlı bir Türkçe BERT modelidir. İkincisi, kullanıcının davranışsal sinyallerinden (durma süresi, tıklama, roket, yorum) olası bir "spiral" durumu ve olası bir psikolojik izlenim kategorisi tahmin eden, sentetik senaryo verisiyle eğitilmiş açıklanabilir sınıflandırıcılardır. Üçüncüsü, bu sinyalleri ilgi skoruyla birleştirip içeriği yeniden sıralayan iki katmanlı bir motordur. Yöntem olarak; önce mimari sözlük-tabanlı basit bir ilk prototiple (spike) uçtan uca doğrulanmış, ardından her bileşen gerçek modellerle (BERT, lojistik regresyon/SGD) değiştirilip bağımsız olarak ölçülmüştür. Fikir yalnızca tasarım düzeyinde kalmamış; FastAPI tabanlı bir backend, gerçek zamanlı bir web arayüzü, ve isteğe bağlı bir LLM destekli haftalık öz-farkındalık raporu içeren, uçtan uca çalışan bir prototiple desteklenmiştir (bkz. Bölüm 3-4). NSosyal veya T3 AI'a gerçek bir

API erişimi bulunmamaktadır; sistem bağımsız bir prototip olarak çalışır ve "önerilen entegrasyon konsepti" olarak sunulur; bu durum, projenin dürüstlük ilkesi gereği açıkça belirtilir. Kapsam dışında kalan yönler de aynı netlikle çizilmelidir: proje içerik kaldırma/moderasyon kararı almaz, klinik bir teşhis veya tedavi önerisi sunmaz; yalnızca mevcut sıralama ve şeffaflık katmanını hedefler. Akademik yöntem olarak, tasarım kararları ilgili literatürle temellendirilmiş ve vendor/model iddiaları bağımsız veri setleriyle sınanmıştır (bkz. Bölüm 3.2); bu, projeyi yalnızca mühendislik değil, ölçülebilir bir doğrulama disipliniyle de temellendirir. Proje kendi kapsamı içinde tamamlanmış bir son ürün değil, bilinçli bir başlangıç noktasıdır: Bölüm 4.3'te ayrıntılandırılan kişiselleştirme, gizlilik öncelikli mimari ve perspektif genişletici öneriler gibi yönler için somut bir zemin hazırlar.

KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

2.1. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler

Bölüm 1.1'de değinilen örüntünün arkasında belgelenmiş, kamuya mal olmuş kanıtlar vardır. Wall Street Journal'ın 2021'de yayımladığı "The Facebook Files" dizisi, şirketin "öfke" tepkisini 2017-2018'de algoritmada beğeniden 5 kat ağırlıklandırıldığını, iç araştırmacıların bunun kutuplaştırıcı/yanlış bilgi içeren içeriği ödüllendirdiğini fark edip bu ağırlığı sonradan düşürdüğünü ortaya koymuştur [13]. Akademik tarafta, yaklaşık 105.000 haber başlığı varyasyonunun ~5,7 milyon tıklama üzerinden analiz edildiği randomize kontrollü bir çalışma, bu etkinin (%2,3'lük tıklama artışı) yalnızca bir korelasyon değil, nedensel bir ilişki olduğunu göstermiştir [10]; olumsuz haberlerin sosyal medyada daha fazla paylaşıldığı da ayrıca doğrulanmıştır [11][12]. Pasif/olumsuz içerik tüketiminin kaygı ve stresle ilişkisi de literatürde tutarlı biçimde destekleniyor: 141 çalışmayı kapsayan bir meta-analiz bu ilişkiyi orta güçte doğrularken [4], doomscrolling'e odaklanan bir başka çalışma bu davranışı kaygı, stres ve kontrol kaybı hissiyle ilişkilendirmektedir [5]. Kırılganlık durumunun ticari olarak istismar edilmesinin de gerçek bir emsali vardır: 2017'de The Australian gazetesi, Facebook'un iç bir belgesinin, gençlerin ne zaman "değersiz" veya "güvensiz" hissettiğini tespit edip bunu reklam hedeflemesi için bir fırsat olarak sunduğunu haberleştirmiştir [14].

Piyasadaki mevcut çözümler, bu problemi doğrudan hedef almak yerine dolaylı ve genellikle isteğe bağlı (opt-in) önlemlerle sınırlı kalmaktadır. Instagram'ın 2021'de tanıttığı "Take a Break" hatırlatıcıları, kullanıcıyı 10/20/30 dakikalık aralıklarla uygulamadan uzaklaşmaya davet eder [17]; TikTok da benzer şekilde "Scheduled Breaks" ve bir ekran-süresi paneli sunar [18]. Ancak bu araçlar iki ortak sınırlılık taşır. Birincisi, hangi içeriğin tüketildiğinden veya kullanıcının o an nasıl hissettiğinden tamamen bağımsızdır; yalnızca geçen süreye bakarlar. İkincisi, sıralama algoritmasının kendisine hiç dokunmazlar; yalnızca üzerine isteğe bağlı bir hatırlatma katmanı eklerler, kullanıcı görmezden gelebilir. Daha genel olarak, piyasadaki çözümler büyük ölçüde iki

eksende yetersiz kalmaktadır. Birincisi şeffaflık eksikliğidir: kullanıcı neden belirli bir içeriği gördüğünü genellikle bilmez. İkincisi refah-körü tasarımıdır: sıralama yalnızca etkileşimi optimize eder, kullanıcının o anki duygusal kırılmanlığını hiç hesaba katmaz. Sonuç olarak, kullanıcı refahını sıralama kararının kendisine entegre eden, açıklanabilir ve içerik-duyarlı bir çözüm, piyasada hâlâ ele alınmamış gerçek bir problem olarak durmaktadır; bu proje tam olarak bu boşluğu hedef almaktadır.

2.2. Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik

Geliştirilen çözüm, iki katmanlı açıklanabilir bir sıralama motorudur. İlgili skoru, kullanıcının platformda beyan ettiği ilgi alanlarıyla (örneğin spor, teknoloji, gündem) bir gönderinin konusunun ne kadar örtüştüğünü ölçer; klasik bir kişiselleştirme sinyali gibi çalışır. Refah skoru ise tamamen farklı bir soruya cevap verir: kullanıcı şu anda olası bir "spiral" içinde mi? "Spiral", kullanıcının kısa sürede art arda, olumsuz ve yoğun duygulu içerikte uzun süre durup neredeyse hiç aktif tepki vermediği; doomscrolling olarak bilinen davranışa benzeyen bir davranışsal örüntüyü tanımlar (bkz. Bölüm 3.2). Bu örüntü, eğitilmiş bir sınıflandırıcı tarafından 0 ile 1 arasında bir "spiral seviyesi" olarak tahmin edilir; seviye yükseldikçe kullanıcının ilgi alanının içinde kalınarak yalnızca daha az tetikleyici içeriğe doğru bir kayma sağlanır, ilgi alanı hiç terk edilmez. İlgili skoru ile refah skoru birlikte gönderinin final skorunu oluşturur ve akış bu skora göre sıralanır.

Motorun akademik bir emsali vardır: "Collective Well-Being aware Recommendation Systems (CWB-RS)" kavramı, etkileşim optimizasyonu yerine uzun vadeli kümülatif refahı maksimize etmeyi önerir [7]; endüstri/politika düzeyinde de benzer "insan-öncelikli" sıralama ilkeleri savunulmaktadır [8]. Özgünlüğün temel kaynağı, kararların nasıl üretildiğidir. Birçok tavsiye/sıralama sistemi, kendi kararını kendisi de tam olarak açıklayamayan büyük ve karmaşık modellere (örneğin derin sinir ağlarına) dayanır; bu modeller kullanıcıya yalnızca "bana güven" diyebilir, "neden" sorusuna gerçek bir cevap veremez. Bizim sistemimizde ise her karar (spiral seviyesi, refah cezası, final skor) denetlenebilir, açıklanabilir modellerle (lojistik regresyon/SGD) üretilir ve şeffaflık panelinde kullanıcıya gösterilir.

Mevcut piyasa çözümleriyle karşılaştırıldığında (bkz. Bölüm 2.1) fark somuttur: Instagram'ın Take a Break'i ve TikTok'un Scheduled Breaks'i yalnızca geçen süreye bakan, içerikten ve kullanıcının anlık duygu durumundan tamamen bağımsız, isteğe bağlı hatırlatıcılardır; kullanıcı bunları tek dokunuşla görmezden gelebilir. Bizim çözümümüz müdahaleyi ayrı bir hatırlatma katmanına değil, sıralamanın kendisine gömer: karar geçen süreye değil içeriğin duygusal yoğunluğuna ve kullanıcının o anki davranışsal örüntüsüne dayanır, kullanıcıdan hiçbir ek adım beklemeden otomatik işler. Çözümün pazarda uygulanabilir olması, prototipin NSosyal'in mevcut arayüz mantığına bilinçli olarak sadık kalınarak tasarlanmış olmasından (bkz. Bölüm 3.3) ve önerilen düşük maliyetli sürdürülebilirlik modelinden (bkz. Bölüm 6.1) anlaşılabilir.

Yerlilik bileşenleri somuttur:

- NSosyal'in kendisi T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yerli bir platformdur.
- Duygu analizi için kullanılan temel model Türkçeye özel eğitilmiştir ve bu model, bağımsız doğrulamada bulunan bir zayıflık (bkz. Bölüm 3.2) üzerine ekibimiz tarafından yeniden eğitilerek (fine-tuning) doğruluğu %69,8'den %94,3'e çıkarılmıştır; yani kullanılan yapay zekâ bileşeni yalnızca tüketilen değil, yerel olarak geliştirilen bir teknik varlıktır.
- NSosyal'in mevcut T3 AI bileşeni (otomatik yanıt, çok dilli yorumlama, filtreleme/moderasyon), duygu-analizi katmanımızın önerilen bir uzantısı olarak konumlandırılmıştır.

TEKNOLOJİ KULLANIMI

3.1. İzlenecek Yöntem, Altyapı ve Sürüm Kontrolü

Backend Python/FastAPI ile geliştirilmiştir; duygu analizi için HuggingFace Transformers (savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased tabanlı [15], ince ayarlı), sınıflandırıcılar için scikit-learn (LogisticRegression / SGDClassifier), veri işleme için NumPy/Pandas kullanılmıştır. Fine-tuning ve bağımsız doğrulama için winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset (HuggingFace Hub) [16] kullanılmıştır; spiral ve psikolojik izlenim sınıflandırıcıları için ise senaryo-bazlı sentetik veri üretimi tercih edilmiştir (bkz. Bölüm 3.2). Frontend, dwell-time takibi için tarayıcının yerel Intersection Observer API'sini kullanan sade bir JavaScript/HTML/CSS arayüzüdür. Haftalık öz-farkındalık raporu, oturum verisini okunabilir bir metne çeviren Google Gemini API'si (gemini-3.6-flash) ile üretilir; sağlayıcı seçimi bilinçlidir: Gemini'nin kart istemeyen gerçek bir ücretsiz katmanı, açıklanabilirlik ilkesiyle çalışmayan, sağlayıcıdan bağımsız tasarlanmış bir prompt mimarisiyle kullanılmaktadır.

Sistemin teknik altyapısı, aşağıdaki uçtan uca veri akışıyla çalışır: kullanıcı arayüzdeki bir gönderiyle etkileşime girer; tarayıcı bu sinyali (durma süresi, tıklama, roket, yorum) bir REST API çağrısıyla backend'e iletir; backend gerekli modelleri (duygu, spiral, psikolojik izlenim) çalıştırıp güncellenmiş skorları ve bir doğal-dil açıklaması geri döner; arayüz bu yanıtla "tespit edilen durum" göstergesini, renk doygunluğunu ve şeffaflık panelini anlık olarak günceller. Bu akışı taşıyan başlıca uç noktalar:

Uç nokta	İşlev
GET /api/gonderiler	İlgi + refah skoruna göre sıralanmış, sayfalanmış gönderi akışını döner
POST /api/etkilesim	Bir etkileşimi işler; spiral seviyesini ve psikolojik izlenimi günceller

POST /api/dogrulama	Kullanıcının onay cevabını modelin o anki tahminiyle karşılaştırır
GET /api/psikolojik-ozet	Oturumda gerçekten gözlemlenen kategori dağılımını döner
GET /api/haftalik-rapor	Oturum verisinden LLM ile gerçek zamanlı öz-farkındalık raporu üretir
GET /api/terapist-raporu	Aynı veriden, yorumsuz/ham bir uzman-veri özeti üretir
POST /api/kisisel-mod	Geçmiş Varsayılan/Kişiselleştirilmiş modelle yeniden skorlar

Proje sürüm kontrolü altında geliştirilmiş, düzenli ve anlamlı commit'lerle ilerletilmiştir; kaynak kod GitHub üzerinde açık bir depoda saklanmaktadır: <https://github.com/samibahar/nsosyal>. Depo, commit geçmişiyle geliştirme sürecinin tamamını (ilk prototip aşamasından güncel sürüme kadar) takip edilebilir kılar.

3.2. Model ve Veri Doğrulama

Veri ön işleme iki farklı boru hattı izler. Duygu modeli tarafında, BERT'in kendi alt-sözcük (WordPiece) tokenizer'ı metni sayısal girdilere çevirir; fine-tuning için winvoker veri setinden dengeli (7.500 pozitif + 7.500 negatif) bir örneklem alınır ve dinamik dolgulama (dynamic padding) ile eğitim hızlandırılır. Davranışsal sınıflandırıcılar tarafında ise eğitim verisi, her kategori için gerçekçi davranışsal imzalar tanımlayan (örneğin "sinirli": negatif duygu + sık roket/yorum + kısa-orta dwell) senaryo üreteçleriyle sentetik olarak oluşturulur, ardından %10 kasıtlı etiket gürültüsü eklenir. Ham özellikler (dwell_saniye 0-15+ saniye ile duygu -1..1 ve ikili sinyaller 0/1) çok farklı ölçeklerde olduğundan, eğitim öncesi StandardScaler ile ölçeklenir; bu adım atlandığında psikolojik izlenim modelinin F1 makro değeri 0,686'da kalırken, uygulandığında 0,704'e çıktığı bağımsız olarak ölçülmüştür.

Proje, vendor/ilk-varsayım iddialarını sorgulamadan kabul etmek yerine her bileşeni bağımsız olarak ölçme disiplinini benimser. Duygu modeli için: temel modelin kendi iddia ettiği doğruluk (%95,4) yerine, winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset üzerinden bağımsız 1000 örneklik bir test setiyle gerçek doğruluk ölçülmüş (%69,8, F1 0,778) ve alan kayması (domain shift) kaynaklı bu zayıflık, aynı veri setinin ayrık bir bölümüyle (veri sızıntısı önlenerek) ~15.000 örnekle yapılan hedefli bir ince ayarla düzeltilmiştir (%94,3 doğruluk, F1 0,964; bağımsız olarak yeniden ölçülmüştür). Bu ilk ince ayarlı model bile, kullanılabilirlik testlerinde ve kendi demo gönderilerimizde tekrarlayan bir zayıflık göstermiştir: kısa/resmi, dolaylı duygu ifadeli haber-bülteni tarzı metinlerde, özellikle net negatif haberleri (depem, tutuklama, sel gibi) yanlışlıkla pozitif okuma eğilimi. Bunun üzerine hedefli bir ikinci tur ince ayar uygulanmıştır: eğitim verisi aynı

slupta, iki kaynaktan (ksmen Gemini API, ksmen dođrudan proje ekibi tarafından, vrimii gnlk istek kotası aldđında) retilen dengeli sentetik rneklerden olumutur. Bađımsız dođrulamada winvoker genel test setinde kk bir gerileme (%94,3'ten %93,3'e, F1 0,964'ten 0,958'e) karılıđında, hedeflenen zayıf alt-trde belirgin bir dzelme llmtur. Bu lm iki aamada yapılmıtır: nce etiketsiz 150 demo gnderide model-ncesi/model-sonrası tahmin farkı incelenmi (26 farklı tahmin, manuel okumayla ~22'si dzelme), ardından bu bulguyu dođrulamak iin elle etiketlenmi, hem eđitim verisiyle hem daha nceki karılatırma rnekleriyle rtmeyen ayrık bir 40 rneklik test seti hazırlanmıtır; bu ikinci lmde dođruluk %77,5'ten %92,5'e ıkmıtır (F1 0,816'dan 0,919'a). İlk hazırlanan 40 rneklik taslak, konu seiminde nceki karılatırma dosyasıyla istemsizce rttđ (ve bir rnekte neredeyse birebir tekrar ettiđi) fark edilince tamamen atılıp yeniden yazılmıtır -- bu ihtiya, dođrudan bir sorutırma sorusuna verilen yanıt zerine devreye girmitir. Bu bilinli bir takas karardır: NSosyal ieriđi winvoker'ın genel dađılımından ok bu hedef alt-tre yakın olduđundan, ikinci tur model etkin model olarak seilmitır; genel dođrulukdaki kk kaybın nedeni de drte raporlanmıtır. Spiral tespiti (olası doomsscrolling rnt, ikili sınıflandırma), senaryo-bazlı sentetik veriyle eđitilmi bir lojistik regresyon modelidir (dođruluk 0,714, F1 0,748); altı aıklanabilir zellik (negatif dwell oranı, ortalama duygu, tıklama oranı vb.) kullanır ve đrenilen katsayılar denetlenebilir durumdadır. Be kategorili psikolojik izlenim sınıflandırıcısı (sakin/mutluluk/umut/sinirli/anksiyete), yukarıda anlatılan lekleme ile eđitilmi bir SGDClassifier'dır (F1 makro 0,704). Aırı đrenmeyi (overfitting) nlemek iin: tm modellerde stratified train/test ayrımı ile fine-tuning ve bađımsız dođrulama iin birbirinden tamamen ayrık veri blmleri kullanılmıtır (yukarıdaki %10 etiket grlt de aynı amaca, sınırların asla net olmadđını modellemeye, hizmet eder). Modelin gerek performansını iddia etmek yerine srekli lmek iin, kullanıcıya ara sıra hafif bir onay sorusu ("u an gerekte nasıl hissediyorsun?") sorulur ve cevap modelin o anki tahminiyle karılatırılır; bu mekanizma psikolojideki Ecological Momentary Assessment (EMA) ynteminin bađımsız bir uygulamasıdır [1][2]; literatr bu tr tekrarlı z-bildirim sorgularının kullanıcı yorgunluđuna (fatigue) yol aabileceđini de not eder [3], bu yzden soru sıklıđı bilinli olarak dk tutulmutur. Bu mekanizmanın kendisi de aynı dođrulama disiplinine tabi tutulmutur: canlı testte, karılatırmanın yanlılıkla anlık tahmin yerine oturumun ađırlıklı ortalamasıyla yapıldđı bir mantık hatası tespit edilip dzeltilmitir; dzeltmeden nce bu hata, eleme oranını yapay biimde neredeyse sıfıra ekiyordu. Bu, projenin yalnızca dı bileenleri deđil kendi dođrulama aralarını da sorguladıđının somut bir rneđidir.

Prototipin ikinci srmnde bilinli bir mimari tercih yapılmıtır: eđitilmi spiral ve psikolojik izlenim modellerinin katsayıları (ađırlık + kesiim + lekleyici parametreleri, toplam birkaç dzine sayı) tek seferlik dıa aktarılıp istemci tarafında saf JavaScript ile alıtırılmaktadır -- bu bir yaklaıklama deđil, aynı eđitilmi modelin birebir aynı

matematiğidir (nokta çarpımı + sigmoid/softmax). Böylece ham davranışsal veri (hangi gönderiye ne kadar bakıldığı, tıklama/tepki geçmişi) hiçbir zaman cihazdan çıkmaz; sunucu yalnızca gönderi metnini BERT ile bir kez skorlar, kişiye özel öğrenme ve kendi kendini doğrulama döngüsü tamamen tarayıcıda (IndexedDB) tutulur. Bu, "veri minimizasyonu" ilkesinin somut bir uygulamasıdır ve Bölüm 5.1'deki toplumsal fayda iddiasını doğrudan güçlendirir.

Bileşen	Ölçülen sonuç	Doğrulama yöntemi
Duygu modeli (BERT)	Genel: %93,3 doğruluk. Hedef alt-tür: %77,5'ten %92,5'e	Bağımsız 1000 örnek (genel) + elle etiketlenmiş ayrık 40 örnek (alt-tür)
Spiral tespiti	Doğruluk 0,714 / F1 0,748	Stratified train/test, senaryo verisi
Psikolojik izlenim (5 kategori)	F1 makro 0,704	Ölçek düzeltmesi (StandardScaler) ile 0,686'dan iyileştirildi
Kendi kendini doğrulama döngüsü	Cihaz-ıç i çalışır durumda; eşleşme oranı canlı hesaplanır	IndexedDB'deki onay geçmişi ile o anki model tahmini karşılaştırılır

3.3. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı

Kullanıcı akışı şu şekilde işler:

- Kullanıcı ana akışa girer; gönderiler ilgi ve refah skoruna göre sıralanmış olarak karşısına çıkar.
- Bir gönderiyle etkileşime girer (durur, tıklar, roket atar veya yorum yazar).
- Sistem bu etkileşimi anında işler; üstteki "tespit edilen durum" göstergesi ve akışın renk uygunluğu güncellenir.
- "Neden bunu görüyorsun?" butonuna basarak, o gönderiye özel şeffaflık panelini (ilgi skoru/refah cezası/final skoru) açabilir.
- Ara sıra kısa ve geçilebilir bir onay sorusu görünür.
- İsted iği an "İçgörüler" sayfasına geçip o oturumda gerçekten gözlemlenen örüntüleri, konu x psikolojik kategori ısı haritasını ve kendi kendini doğrulama döngüsünün canlı eşleşme oranını görebilir; bu sayfada hiçbir sabit/örnek bölüm yoktur, tamamı cihazdaki oturum verisinden üretilir.

Tasarım kararlarının gerekçesi şu şekildedir: arayüz, kullanıcıyı yeni bir paradigmayla karşılaştırmamak için NSosyal'in mevcut zaman akışı (timeline) mantığına bilinçli olarak sadık kalır; şeffaflık, akışın dışına taşan ayrı bir sayfa yerine her kartın içinde, isteğe bağlı açılan bir panel olarak sunulur, böylece istemeyen kullanıcı hiç rahatsız edilmez.

Renk doygunluğu azaltma da aynı ilkeyle (kullanıcı isteğiyle açılıp kapatılabilir bir anahtarla) engelleyici değil, fark ettirici bir sinyal olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılabilirlik testleri sırasında (gerçek kullanım denemeleriyle) birden fazla somut sorun tespit edilip düzeltilmiştir: aynı gönderiye art arda etkileşim (roket sonra kaydırıp uzaklaşma) önceden sinyali sessizce eziyordu, sinyal birleştirme mantığıyla giderildi; çok kısa/edilgen bir görünme ($<0,6s$) tam bir gözlem gibi sayılıp barları saptırıyordu, etkileşim-ağırlıklı ortalamayla düzeltildi; ilk sürümde sayfalama sığ kalıyordu, gerçek sonsuz-kaydırma (infinite scroll) ile 250 örnek gönderiye genişletildi; aşırı hızlı kaydırma sırasında her gönderi 0,3 saniyenin altında görüldüğü için istemci tarafındaki bir gürültü filtresi bu etkileşimleri backend'e hiç iletmiyor, dolayısıyla "kaydırma hızı" özelliği (spiral tespitinin altı özelliğinden biri) en hızlı kaydırılan anlarda hiç güncellenemiyordu; filtre kaldırılıp bu sorumluluk zaten var olan ağırlıklandırma mekanizmasına bırakıldı. Ayrı bir testte, içerik havuzu genişledikçe en yüksek ilgi alanına sahip 1-2 konunun (aralarındaki rastgele çeşitlilik gürültüsü onları ayırt edemediği için) sayfanın tamamını tek başına kaplayabildiği görülmüştür; puan farkına güvenmek yerine "aynı konudan sayfa başına en fazla N gönderi" kuralı eklenerek ilgiye göre öne çıkarma korunmuş, tekdüzelik giderilmiştir. Ayrıca arayüz, gerçek NSosyal arayüzünün genel yapısı (sol gezinme menüsü, sağ bilgi paneli, gönderi kartı düzeni) görsel referans alınarak yeniden tasarlandı; NSosyal'in kullanım koşulları otomatik/programatik erişimi yasakladığından bu inceleme tamamen manuel/tek seferlik yapılmış, hiçbir otomatik veri erişimi kurulmamıştır. Erişilebilirlik açısından: tüm renk kodlu göstergeler (spiral seviyesi, kategori barları) aynı zamanda metinsel etiket taşır (yalnızca renge dayanmaz), ve şeffaflık paneli literatürdeki "az ama net" ilkesine uygun kısa/öz tutulmuştur; aşırı detaylı açıklamaların kullanıcı güvenini azaltabileceği ("algorithmic aversion") bulgusuyla uyumludur [9].

UYGULANABİLİRLİK

4.1. Verimlilik ve Etkinlik

Sistemin sıralama/tespit katmanı bilinçli olarak hafif ve açıklanabilir modeller (lojistik regresyon, SGD) üzerine kurulmuştur. Somut bir verimlilik farkı şudur: spiral sınıflandırıcısı yalnızca altı özellik ve bir sabit terimden, toplam yedi öğrenilmiş parametreden oluşur (bkz. Bölüm 3.2); her sıralama kararını bunun yerine bir büyük dil modeliyle almak, milyarlarca parametrelili bir modeli her istek için çalıştırmayı gerektirirdi. Bu fark sayesinde sistem milisaniyeler mertebesinde tahmin üretir ve bir GPU'ya ihtiyaç duymadan standart sunucu donanımında çalışabilir. LLM çağrısı yalnızca kullanıcı başına haftada bir üretilen öz-farkındalık raporunda ve isteğe bağlı (talep üzerine, otomatik değil) uzman özetinde kullanılır; bu da toplam çağrı hacmini düşük tutar. Bu mimari tercih, platforma milyonlarca etkileşimde dahi düşük işletme maliyetiyle ölçeklenebilirlik sağlar; NSosyal'in ~700 bin'i aşkın kullanıcıasına, mimarinin doğası

gereği büyük bir altyapı yatırımı olmadan teorik olarak hizmet verebilecek bir temel sunar; bu iddia şu aşamada gerçek bir yük testiyle değil, mimari tasarımla desteklenmektedir.

Etkinlik, uydurma olmayan somut bir sayıyla ölçülebilir biçimde ifade edilebilir: refah cezası, spiral seviyesi ile içeriğin negatif duygu yoğunluğunun çarpımının 0,8 katsayısıyla ölçeklenmesinden hesaplanır; yani en yüksek spiral seviyesinde (1,0) ve en olumsuz içerikte final skordan 0,8 puana kadar somut bir ceza uygulanır ve içerik sırada geriye düşer. Aynı mekanizmada kullanıcının ilgi alanı hiç terk edilmez; içerik elenmez, yalnızca yumuşatılır. Bu, sistemin "etkileşimi düşürmeden refahı önleme" hedefinde etkin olduğunun somut bir kanıtıdır: kullanıcı istediği konuyu görmeye devam eder, yalnızca o konunun en tetikleyici örnekleri geri plana çekilir.

4.2. Hedef Kitle

Bu çözümün nihai hedef kitlesi NSosyal kullanıcılarıyla sınırlı değildir: sorunun kökü, yani "en yüksek etkileşim" hedefiyle optimize edilen ve olumsuz/kutuplaştırıcı içeriği yapısal olarak ödüllendiren akış tasarımı (bkz. Bölüm 1.1 ve 2.1), platform bağımsız ve küresel bir olgudur; bu tüketim örüntüsünden etkilenen herkes çözümün asıl adresidir. Bu kitlenin büyüklüğü soyut değildir: yarışma şartnamesinin de belirttiği gibi sosyal medya ekosistemi günümüzde milyarlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır; NSosyal'in ~700 bin'i aşkın kullanıcısı bu küresel kitlenin somut ve erişilebilir bir alt kümesidir. Bu vizyonu somut ve test edilebilir bir noktadan hayata geçirmek için, NSosyal'in ~700 bin'i aşkın aktif kullanıcısı doğrudan/ilk uygulama kitlesi olarak seçilmiştir; özellikle gündem/haber içeriğiyle yoğun etkileşime giren, uzun oturumlar geçiren kullanıcı segmenti önceliklidir. Dolaylı olarak, sistemin ürettiği şeffaflık ve refah verileri içerik üreticileri (üretici paneli önerisi) ve platform yöneticileri için de değer taşır. Mimari tasarımı gereği herhangi bir sosyal medya platformuna uyarlanabilir olduğundan, NSosyal ötesine büyüme somut bir mimari tercihe dayanır; yalnızca soyut bir iddia değildir. Ürünün hedef kitleyle uyumu da varsayılmamış, test edilmiştir: arayüzün NSosyal'in mevcut kullanım mantığına kasıtlı olarak sadık kalınarak tasarlanması ve kullanılabilirlik testlerinde bu uyumun somut sorunlar üzerinden doğrulanıp düzeltilmiş olması (bkz. Bölüm 3.3), uyumun kanıtlandığının bir göstergesidir.

4.3. Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik

Ürün, fikir düzeyinde kalmayıp uçtan uca çalışan bir prototiple desteklenmiştir: gerçek bir BERT modeli, eğitilmiş sınıflandırıcılar, çalışan bir backend/API, gerçek zamanlı bir arayüz ve canlı test edilmiş bir LLM entegrasyonu içerir. Teknolojik yenilik düzeyi, tek bir modelin doğruluğunda değil, iki ayrı davranış modelinin (spiral tespiti ve psikolojik izlenim) birbirinden bağımsız çalışıp yalnızca biri sıralamayı etkileyecek şekilde tasarlanmasında, ve kendi kendini doğrulama döngüsüyle modelin gerçek performansının sürekli ölçülmesinde yatar. Mimari, yeni sinyaller (örn. ek etkileşim

türleri) veya yeni kategoriler eklemeye açık, ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir; kişiselleştirme mekanizması (online öğrenme, bkz. Bölüm 6.2) bu ölçeklenebilirliğin somut bir kanıtıdır.

Prototip, bu vizyonun tamamını değil, temel mekanizmasını kanıtlar. Zaman ve kapsam kısıtları nedeniyle şu an eklenmeyen, ama tasarım aşamasında değerlendirilip somut birer gelecek iş maddesi olarak tanımlanan yönler şunlardır:

- Perspektif Köprüsü: kullanıcı bir konuda olumsuz veya çaresizlik hissi veren içerikte takılı kaldığında, aynı konunun çözüme dönük bir yönünü gösteren bir gönderiyi köprü olarak sunmak. Sistemin konu-nötr ilkesini siyasi taraf değil duygusal ton ekseninde koruyabildiği için mevcut mimariye uygun görünmektedir; ancak hangi sinyalin "çözüme dönük" içeriği belirleyeceği ayrı bir tasarım çalışması gerektirir.
- Kişiselleştirmenin üretim kalitesine taşınması (bkz. Bölüm 6.2): şu anki online öğrenme prototipi, düzenlileştirme (regularization) ve kullanıcı bazlı kalibrasyon eklenerek gerçek, çok kullanıcılı bir sisteme dönüştürülebilir.
- Gizlilik önceliğinin artırılması: analiz bileşenlerinin bir kısmının kullanıcı cihazında çalışması ve kişiselleştirmenin federe öğrenmeyle merkezi bir sunucu olmadan paylaşılması. Mevcut prototip şu an tamamen sunucu taraflı çalışmaktadır; bu ayrımın dürüstçe belirtilmesi gerekir.
- Dijital Refah Ağacı: haftalık/aylık metin raporunun yanına, refah eğiliminin zaman içindeki seyrini temsil eden görsel bir metafor eklemek. Mevcut metin ve çubuk grafik raporu literatürdeki "az ama net" ilkesine zaten uygun olduğundan, bu eklenti karmaşıklık riskine karşı dikkatli tasarlanmalıdır.
- Dinamik Sürtünme: renk doygunluğu azaltmanın ötesinde, spiral seviyesi çok yükseldiğinde kaydırma deneyimine küçük bir duraklama veya onay adımı eklemek. Bu, mevcut "engellemek değil fark ettirmek" ilkesine göre daha agresif bir müdahaledir; kullanıcı özerkliğini kısıtlama riski nedeniyle ayrı bir kullanıcı araştırması gerektirdiğinden bu aşamada önceliklendirilmemiştir.

YAYGIN ETKİ

5.1. Toplumsal Fayda ve Erişim Potansiyeli

Bu bölümde ele alınan zarar varsayımsal değildir; sağlık otoriteleri tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır. ABD Sağlık Bakanlığı Baş Cerrahî'nin 2023 tarihli tavsiye raporu, 13-17 yaş grubundaki gençlerin %95'inin sosyal medya kullandığını, üçte birinin "neredeyse sürekli" kullandığını, ergenlerin %64'ünün nefret söylemi içeren içerikle karşılaştığını tespit etmiş; platform algoritmalarının kullanıcıyı saatlerce meşgul edecek şekilde tasarlandığını ve bunun uyku ile dikkat üzerinde ölçülebilir bir bedeli olduğunu vurgulayarak durumu gençler için "derin bir zarar riski" olarak tanımlamıştır [19]. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'nin verileri aynı yönde ilerlemektedir: ergenlerde

sorunlu sosyal medya kullanımı oranı 2018'den 2022'ye %7'den %11'e yükselmiş, kız çocuklarındaki oran (%13) erkek çocuklarına (%9) göre belirgin biçimde yüksek çıkmıştır [20].

Sorunun platform içi kaynağına dair kanıt da dolaylıdan ibaret değildir. Bölüm 2.1'de değinilen Facebook'un kendi iç araştırması, 2020 tarihli bir sunumda teen kız kullanıcıların %32'sinin, vücut imajı hakkında kötü hissettiklerinde Instagram'ın bu hissi daha da kötüleştirdiğini bildirdiğini; intihar düşüncesi bildiren gençler arasında bu düşüncüyü doğrudan Instagram'a bağlayanların oranının İngiltere'de %13, ABD'de %6 olduğunu ortaya koymuştur [13]. Bu, dışarıdan yapılmış bir tahmin değil, platformun kendi verisiyle ve kendi araştırmacıları tarafından üretilmiş bir bulgudur; şirketin bu bulguları kamuya açıklamadığı ve küçümsediği de aynı belgelerde yer almaktadır.

Sorunun büyüklüğü Türkiye bağlamında da somuttur. TÜİK'in 2024 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de 16-74 yaş grubunun %88,8'i internet, %74,4'ü Instagram kullanmaktadır; bu yaklaşık 57,5 milyon sosyal medya kullanıcısına karşılık gelir [25]. Türkiye'deki gençlerin sosyal medya alışkanlıklarını inceleyen bir derleme, gençlerin yaklaşık yarısının günde dört saatini sosyal medyada geçirdiğini, yaklaşık %12'sinin ise günde yedi saatten fazla zaman harcadığını aktarmaktadır [24]. Bu ölçek, hem sorunun hem de önerilen çözümün erişim potansiyelinin NSosyal'in mevcut kullanıcı tabanının çok ötesine uzandığını somutlaştırır (bkz. Bölüm 4.2).

Bu noktada asıl soru şudur: içeriği kaldırmayan, yalnızca sıralamasına dokunan bir müdahale gerçekten duygusal sonuçları değiştirebilir mi? Bu sorunun cevabı artık spekülatif değildir. 2024 ABD başkanlık seçim kampanyası sırasında yürütülen, 1.256 katılımcılı, 10 günlük önden kayıtlı bir saha deneyinde araştırmacılar, bir tarayıcı eklentisiyle X platformundaki akışı gerçek zamanlı olarak yeniden sıraladı; yalnızca karşıt partiye yönelik düşmanlık içeren gönderilerin akıştaki sıklığını artırıp azaltarak (içerik silmeden, yalnızca sırasını değiştirerek) katılımcıların karşıt partiye yönelik duygusal tutumlarını 100 puanlık bir ölçekte 2 puandan fazla kaydırmayı başardılar; bu etki büyüklüğü, ABD'de yaklaşık üç yıl boyunca biriken duygusal kutuplaşma değişimiyle kıyaslanabilir düzeydedir [21]. Bu çalışma, bizim sistemimizin dayandığı temel varsayımla doğrudan örtüşür: bir içeriği kaldırmadan, yalnızca akıştaki konumunu ve dolayısıyla maruziyet miktarını değiştirmek, ölçülebilir duygusal sonuçlar üretebilecek gerçek bir mekanizmadır. Refah katmanımız da tam olarak bunu yapar; farkı, hedefinin siyasi düşmanlık değil olumsuz ve tetikleyici duygusal yoğunluk olmasıdır.

Müdahalenin içeriği kaldırmak yerine yönlendirmeyi tercih etmesi de literatürde ayrıca desteklenir. Doğruluk odaklı hafif hatırlatmaların yanlış bilgi paylaşılma niyetini kontrol grubuna göre yaklaşık %10 oranında azalttığı, bu etkinin 20 deneyi ve 26.863 katılımcıyı kapsayan bir meta-analizde demografik gruplar arasında tutarlı biçimde gözlemlendiği raporlanmıştır [22]. Bu araştırma bizim doğrudan alanımız olan duygusal spiral tespiti

değil yanlış bilgi paylaşımı üzerinedir; yine de ortak ilke aynıdır: kullanıcının özerkliğini ortadan kaldırmayan, dikkati yeniden yönlendiren hafif müdahaleler ölçülebilir davranışsal etkiler üretebilir.

Bu iyimser tabloyu dengelemek için karşıt bulgular da dürüstçe belirtilmelidir. X üzerinde 4.965 katılımcıyla yaklaşık 7 hafta süren büyük ölçekli bir saha deneyinde, kullanıcıların kronolojik ile algoritmik akış arasında geçiş yapması öznel refah üzerinde anlamlı bir fark yaratmamıştır; oysa aynı deney siyasi tutumlarda anlamlı kaymalar üretmiştir [26]. Benzer biçimde, Facebook'un kendi "Snooze" ve süre hatırlatma araçlarının kullanımı, bir kesitsel araştırmada depresyon, kaygı veya stres puanlarıyla anlamlı biçimde ilişkilendirilememiştir [27]. Bu iki bulgu rastgele değil, tutarlı bir örüntüye işaret eder: yalnızca akış mantığını kronolojiye çevirmek veya isteğe bağlı, içerikten bağımsız bir hatırlatıcı eklemek (bkz. Bölüm 2.1'deki mevcut çözümler), tek başına refahı ölçülebilir biçimde iyileştirmeye yetmemektedir. Tasarımımız bilinçli olarak bu iki yaklaşımdan da ayrılır: akışı kronolojiye çevirmez, kişiselleştirmeyi korur; isteğe bağlı ve görmezden gelinebilir bir hatırlatıcı da eklemeyi, müdahaleyi doğrudan sıralama kararının içine, yalnızca içeriğin duygusal yoğunluğuna göre hedeflenmiş biçimde gömer. Bu, yukarıdaki örneklerin ortak eksikliğini, yani hedefsizliği, doğrudan adresleyen bir tasarım kararıdır.

Şeffaflık panelinin tasarım gerekçesi de yalnızca sezgiye değil, doğrudan etkilenen kullanıcılarla yapılan araştırmaya dayanır. Ruh sağlığı tanısı almış 21 katılımcıyla yürütülen bir tasarım atölyesi çalışması, kullanıcıların kendi eylemleri ile platformun onlara gösterdiği sonuçlar arasında bir kopukluk yaşadığını; bu kopukluğu gidermek için önerdikleri çözümlerin tam olarak etkileşimi bağlamsallaştırmak ve kullanıcıya açık bir kontrol iadesi etmek üzerine kurulduğunu ortaya koymuştur [23]. Şeffaflık panelimiz (bkz. Bölüm 2.2 ve 3.3) bu iki talebi doğrudan karşılar: her karar açıklanabilir sunulur ve kullanıcı doyum azaltmayı istediği an kapatabilir.

Bu temel üzerine, toplumsal fayda üç düzeyde değerlendirilebilir. Bireysel düzeyde, haftalık öz-farkındalık raporu kullanıcıya kendi dijital alışkanlıkları hakkında olası örüntüleri (teşhis değil) gösterir ve isteğe bağlı olarak bir ruh sağlığı uzmanına götürülebilecek, yorumsuz bir ham veri özeti üretebilir. Platform düzeyinde, refah-farkında sıralama yaklaşımının akademik emsali [7][8] literatürde giderek daha fazla destek bulmaktadır. Toplumsal düzeyde ise konu-nötr ve reklam-manipülasyonuna kapalı tasarım ilkesi (bkz. Bölüm 2.2), yerli bir platformun kullanıcı refahını önceleyen bir marka değeri inşa etmesine katkı sağlayabilir. Erişim potansiyeli, sistemin NSosyal'in mevcut kullanıcı tabanının tamamına, herhangi bir ek donanım veya kullanıcı eğitimi gerektirmeden arka planda çalışan bir katman olarak doğrudan ulaşabilecek şekilde tasarlanmış olmasından kaynaklanır; Bölüm 4.2'de belirtildiği gibi bu erişim, mimarının platform bağımsız taşınabilirliği sayesinde NSosyal'in ötesine de genişleyebilir.

Son olarak kapsam dürüstçe sınırlanmalıdır: yukarıdaki kaynaklar bizim spesifik sistemimizin gerçek kullanıcılarda ruh sağlığını iyileştirdiğini kanıtlamaz; bu tür bir kanıt

ancak uzun soluklu, gerçek kullanıcı popülasyonunda yürütülecek bir çalışmayla üretilebilir ve şu an elimizde değildir. Elimizde olan, üç ayrı düzeyde yakınsayan dolaylı ama tutarlı bir kanıt zinciridir: sorunun gerçek ve büyük ölçekli olduğunu gösteren resmi ve akademik kaynaklar; aynı müdahale sınıfının (kaldırmadan yeniden sıralama, hafif yönlendirme) başka bağlamlarda ölçülebilir etkiler ürettiğini gösteren nedensel çalışmalar; ve bu iki bulguyu birleştiren, hedefli ve açıklanabilir bir uygulama olarak bizim sistemimiz. Bölüm 3.2'deki kendi kendini doğrulama döngüsü, bu zincirin son halkasını, yani gerçek etkinin zamanla ölçülebilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli

NSosyal vakıf tabanlı ve reklamsız bir platform olduğundan klasik reklam gelirine dayalı bir model zorlanmamıştır; bunun yerine dört tamamlayıcı gelir/değer akışı önerilmektedir. Birincisi, düşük işletme maliyetidir: hafif/açıklanabilir modeller büyük dil modelleri kadar pahalı değildir, bu doğrudan bir maliyet avantajına dönüşür (bkz. Bölüm 4.1). İkincisi, anonim/toplu "dijital refah eğilimleri" verisiyle üniversite, TÜBİTAK veya ruh sağlığı sivil toplum kuruluşlarıyla araştırma ortaklığıdır (kişisel veri paylaşılmadan, yalnızca toplu istatistik düzeyinde); bu model varsayımsal değildir, Meta'nın Center for Open Science ile kurduğu ve Instagram verisini gizlilik koruyucu biçimde akademik araştırmacılara açtığı refah odaklı pilot programı, büyük platformların bu tür ortaklıkları gerçekten kurduğunu göstermektedir [28]. Üçüncüsü, "dijital-refah-öncelikli platform" marka değeri üzerinden kurumsal sponsorluktur. Dördüncüsü, mevcut roket sistemine benzer, gönüllülük esaslı opsiyonel bir destek/bağış mekanizmasıdır; bu modelin ölçeği küçümsenmemelidir: Wikimedia Foundation, benzer bir gönüllü bağış modeliyle 2023-2024 mali yılında 8 milyondan fazla bağışçıdan, ortalama 10,58 dolarlık katkılarla 168,21 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir [29]. Bu model, ürünün mevcut pazar şartlarında (vakıf destekli, reklamsız yerli platform bağlamında) üretilebilir olmasını gerçekçi bir temele oturtur.

Sektöre ve ülke ekonomisine katma değer potansiyeli de somuttur. Yarışma şartnamesinin kendisi, Türkiye'nin sosyal medya teknolojileri alanındaki bilgi birikimini artırarak küresel ölçekte rekabet edebilecek teknolojilerin geliştirilmesini ve bu projelerin ticarileşerek ülkenin teknoloji girişimciliği ekosistemine kazandırılmasını temel bir hedef olarak tanımlamaktadır (bkz. Bölüm 1.1). Bu proje, yerli bir platform üzerinde, yerli olarak ince ayarı yapılmış bir yapay zekâ bileşeniyle (bkz. Bölüm 2.2) çalıştığından, doğrudan bu hedefe katkı sunacak biçimde konumlanmıştır: yurt dışı kaynaklı, kapalı kutu duygu analizi/refah araçlarına bağımlılığı azaltan, yerli ve açıklanabilir bir alternatif ortaya koyar. İş ortaklıkları açısından da somut adaylar mevcuttur: üniversitelerin psikoloji ve bilgisayar mühendisliği bölümleri, TÜBİTAK destekli araştırma programları, ruh sağlığı

alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve "dijital refah" odaklı kurumsal sponsorluk arayan markalar, bu projenin gerçekçi ilk işbirliği adaylarıdır.

6.2. Finansal, Teknik ve Sosyal Sürdürülebilirlik

Finansal sürdürülebilirlik, düşük işletme maliyetli mimari tercihten (büyük/pahalı modeller yerine açıklanabilir, hafif sınıflandırıcılar) doğrudan gelir; Bölüm 4.1'de gösterildiği gibi bu, milyonlarca etkileşimde dahi düşük maliyetle çalışabilmeyi ve dolayısıyla uzun vadeli işletilebilirliği mümkün kılar.

Teknik sürdürülebilirlik iki ayrı boyutta ele alınmalıdır: bakım ve ölçeklenme. Bakım tarafında, projenin kendi bulgusu somut bir uyarı niteliğindedir: Bölüm 3.2'de bağımsız doğrulamada ortaya çıkan alan kayması, bir modelin bir kez eğitilip sonsuza kadar güvenilir kalamayacağını göstermiştir; platformun içerik dağılımı zamanla değiştikçe modellerin periyodik olarak yeniden doğrulanması ve gerektiğinde yeniden ince ayar yapılması, tek seferlik değil sürekli bir bakım süreci olarak planlanmalıdır. Kendi kendini doğrulama döngüsü (bkz. Bölüm 3.2) bu bakım sürecine gereken erken uyarı sinyali sağlar: model tahminleri ile kullanıcı onayları arasındaki uyuma oranı zamanla düşerse, bu durum yeniden eğitim ihtiyacının doğrudan bir göstergesi olur. Ölçeklenme tarafında ise, Bölüm 4.1'de detaylandırılan hafif model mimarisi ve Bölüm 4.3'te belirtilen yeni sinyal/kategori eklemeye açık yapı, teknik sürdürülebilirliğin diğer yarısını oluşturur.

Sosyal sürdürülebilirlik açısından, sistemin kişiselleştirme mekanizması (SGDClassifier'ın partial_fit özelliğiyle çevrimiçi öğrenme) örnek bir prototip olarak uygulanmış ve dürüstçe sınırları belirtilmiştir. Literatür, davranıştan duygu durumu çıkarımının meşru ama kişiye özgü kalibrasyon olmadan sınırlı kaldığını göstermektedir [6]; kişiselleştirme mekanizması tam olarak bu ihtiyaca yönelik bir ilk adımdır. Demo ortamında öğrenme adımı görünür olması için kasıtlı büyütülmüştür, gerçek üretimde çok daha küçük bir adım büyüklüğü ve düzenleme/sınır (clipping) eklenmesi gerektiği açıkça not edilmiştir; bu, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına zamanla uyum sağlayabilecek bir temel sunar. Modelin diğer sınırlılıkları (sentetik eğitim verisi, klinik doğrulama eksikliği) raporun her aşamasında dürüstçe belirtilmiş, kendi kendini doğrulama döngüsüyle sistemin zamanla gerçek kullanıcı geri bildirimiyle kalibre edilebilecek bir altyapı kurulmuştur; bu, kullanıcı güveninin uzun vadede korunmasını destekler.

PROJE TAKVİMİ

7.1. İş Paketleri ve Zamanlama

Aşağıdaki takvim, yarışma takvimiyle (Teknik Rapor Teslimi: 24 Ağustos 2026; Mentörlük Süreci: 2-7 Eylül 2026; Final Sunumları: 14 Eylül 2026) çelişmeyecek şekilde

planlanmıřtır. Tamamlanan iř paketleri, bu raporun dayandıđı alıřan prototipi kapsar; ilerleyen iř paketleri mentörlük ve final ařamasına hazırlıđı hedefler.

İř Paketi	Kapsam	Dönem	Durum
İP1: Mimari ve ilk prototip	İki katmanlı sıralama motoru, spiral/psikolojik model tasarımı, sözlük-tabanlı ilk dođrulama	Ađustos (1. hafta)	Tamamlandı
İP2: Gerçek model entegrasyonu	BERT entegrasyonu, bağımsız dođrulama, ince ayar, sınıflandırıcı eğitimi	Ađustos (2. hafta)	Tamamlandı
İP3: Backend/arayüz ve kullanıcı testi	FastAPI backend, web arayüzü, kullanılabilirlik testleri ve düzeltmeler	Ađustos (2-3. hafta)	Tamamlandı
İP4: Şeffaflık, rapor ve dođrulama döngüsü	LLM destekli haftalık rapor, kendi kendini dođrulama döngüsü, kişiselleřtirme	Ađustos (3. hafta)	Tamamlandı
İP5: Teknik rapor ve sürüm kontrolü	Teknik rapor yazımı, GitHub deposunun düzenlenmesi ve teslimi	24 Ađustos 2026'ya kadar	Tamamlandı
İP6: Mentörlük geri bildirimlerinin uygulanması	Mentör önerileri dođrultusunda model/mimari iyileřtirmeleri	2-7 Eylül 2026	Planlandı
İP7: Kiřiye-özü kalibrasyon ve genişletme	Kişiselleřtirme mekanizmasının düzenlileřtirme ile güçlendirilmesi, gelecek-vizyonu özelliklerinin (Perspektif Köprüsü vb.) fizibilite alıřması	Eylül (1-2. hafta)	Planlandı
İP8: Final sunum ve canlı demo hazırlıđı	Sunum dosyası, kullanıcı senaryoları, canlı demo akıřının hazırlanması	14 Eylül 2026'ya kadar	Planlandı

Bu iş paketlerini somut kilometre taşlarına bağlamak gerekirse: Ağustos ayının ikinci haftası sonunda (İP1-İP2) duygu modelinin bağımsız doğrulaması ve ince ayarı tamamlanmış olacaktır; üçüncü hafta başında (İP3-İP4) kullanılabilirlik testleriyle düzeltilmiş, uçtan uca çalışan bir prototip ve kendi kendini doğrulama döngüsü hazır olacaktır; 24 Ağustos 2026'da teknik rapor ve sürüm kontrollü kaynak kod KYS üzerinden teslim edilecektir; 2-7 Eylül 2026'da mentörlük geri bildirimleri uygulanmış olacaktır; 14 Eylül 2026'da final sunum dosyası ve canlı demo akışı hazır olacaktır. Bu tarihler yarışmanın resmi takvimiyle (24 Ağustos, 2-7 Eylül, 14 Eylül 2026) doğrudan uyumludur ve yukarıdaki iş paketi tablosundaki dönemlerle birebir örtüşür.

TAKIM YAPISI

8.1. Takım Organizasyonu ve Roller

Değerlendirme esasları gereği takım üyelerinin isim ve fotoğraf gibi kişisel bilgilerine bu bölümde yer verilmemiştir. Takım, yarışma kayıt şartına uygun olarak 2-5 kişi ve bir takım kaptanından oluşmaktadır; görev dağılımı aşağıda disiplin/rol bazında özetlenmiştir.

Rol	Katkı Alanı
Takım Kaptanı / Proje Yönetimi	Genel koordinasyon, yarışma süreç takibi, teslim yönetimi
Yazılım Geliştirme (Backend)	FastAPI backend, API tasarımı, sürüm kontrolü
Yapay Zekâ / Veri Bilimi	Model eğitimi, bağımsız doğrulama, ince ayar, performans ölçümü
Ürün / UI-UX Tasarımı	Arayüz tasarımı, kullanıcı akışları, kullanılabilirlik testleri
Araştırma ve Dokümantasyon	Literatür taraması, teknik rapor, kaynakça

Not: Tablo, projede yürütülen disiplin bazlı katkı alanlarını göstermektedir; ekip büyüklüğü ve isimlendirme yarışma kayıt sistemindeki resmi bilgilerle tutarlıdır.

KAYNAKÇA

- [1] Investigating Best Practices for Ecological Momentary Assessment, JMIR, 26:e50275, 2024. Eriřim: <https://www.jmir.org/2024/1/e50275>
- [2] Measuring Criterion Validity of Microinteraction Ecological Momentary Assessment (Micro-EMA), PMC7991987. Eriřim: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7991987/>
- [3] Modeling Behaviour to Predict User State: Self-Reports as Ground Truth, arXiv:2007.14461. Eriřim: <https://arxiv.org/pdf/2007.14461>
- [4] Are active and passive social media use related to mental health, wellbeing, and social support outcomes? A meta-analysis, Journal of Computer-Mediated Communication, 29(1), zmad055, 2024. Eriřim: <https://academic.oup.com/jcmc/article/29/1/zmad055/7595758>
- [5] Beyond the Scroll: Intolerance of Uncertainty and Doomscrolling, ScienceDirect, 2024. Eriřim: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886924003799>
- [6] Passive Sensing for Mental Health Monitoring Using Machine Learning with Wearables and Smartphones: A Scoping Review, JMIR, 2025. Eriřim: <https://www.jmir.org/2025/1/e77066>
- [7] Challenging Social Media Threats using Collective Well-being Aware Recommendation Algorithms and Multi-objective Optimization, arXiv:2102.04211. Eriřim: <https://arxiv.org/pdf/2102.04211>
- [8] Better Feeds: Algorithms That Put People First, Georgetown University Knight-Georgetown Institute, Mart 2025, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: https://kgi.georgetown.edu/wp-content/uploads/2025/02/Better-Feeds_-Algorithms-That-Put-People-First.pdf
- [9] Explainable recommendation: when design meets trust calibration, World Wide Web (Springer), 2021. Eriřim: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11280-021-00916-0>
- [10] Robertson, C.E., Pröllochs, N., Schwarzenegger, K., Pärnamets, P., Van Bavel, J.J., Feuerriegel, S., (2023) Negativity drives online news consumption, Nature Human Behaviour, 7, 812-822. Eriřim: <https://www.nature.com/articles/s41562-023-01538-4>
- [11] Negative online news articles are shared more to social media, Scientific Reports (Nature), 2024. Eriřim: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-71263-z>
- [12] Negativity Spreads More than Positivity on Twitter After Both Positive and Negative Political Situations, PMC9383030. Eriřim: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9383030/>

- [13] The Facebook Files, The Wall Street Journal, 2021, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039>
- [14] Confidential Facebook document reveals leverage over vulnerable teens, The Australian, 2017 (haber kaynağı; ABD Kongresi'ne sunulan iç belgelerle ilişkilendirilmiştir).
- [15] savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased, HuggingFace model kartı, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://huggingface.co/savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased>
- [16] winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset, HuggingFace veri seti, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://huggingface.co/datasets/winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset>
- [17] Instagram tests 'Take a Break' reminders on an opt-in basis, TechCrunch, 10.11.2021, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://techcrunch.com/2021/11/10/instagram-tests-take-a-break-reminders-on-an-opt-in-basis>
- [18] Helping users manage their screen time, TikTok Newsroom, 2022, Eriřim Tarihi: 19.08.2026, Eriřim: <https://newsroom.tiktok.com/en-us/helping-users-manage-their-screen-time>
- [19] Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory, ABD Sağlık Bakanlığı (HHS), 2023, Eriřim Tarihi: 20.08.2026, Eriřim: <https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-youth-mental-health-social-media-advisory.pdf>
- [20] Teens, screens and mental health, WHO Avrupa Bölge Ofisi, 25.09.2024, Eriřim Tarihi: 20.08.2026, Eriřim: <https://www.who.int/europe/news/item/25-09-2024-teens--screens-and-mental-health>
- [21] Piccardi, T., Saveski, M., Jia, C., Hancock, J.T., Tsai, J.L., Bernstein, M.S., Reranking partisan animosity in algorithmic social media feeds alters affective polarization, Science, DOI: 10.1126/science.adu5584. Eriřim: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu5584>
- [22] Pennycook, G., Rand, D.G., (2022) Nudging Social Media toward Accuracy, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Eriřim: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00027162221092342>
- [23] Milton, A., Runnigen, D., Terveen, L., Kaur, H., Chancellor, S., Unraveling Entangled Feeds: Rethinking Social Media Design to Enhance User Well-being, ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2026. Eriřim: <https://arxiv.org/abs/2602.15745>
- [24] Öztürk, S., Gençlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Ruh Sağlığına Etkileri, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, Sayı 66, 2024, s. 50-53, Eriřim Tarihi: 20.08.2026,

Eriřim: <https://sdplatform.com/genclerde-sosyal-medya-kullanimi-ve-ruh-sagligina-etkileri/>

[25] Hanehalkı Biliřim Teknolojileri (BT) Kullanım Arařtırması 2024, Trkiye İstatistik Kurumu (TİK), Eriřim Tarihi: 20.08.2026, Eriřim: [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2025-53925](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2025-53925)

[26] The political effects of X's feed algorithm, Nature, 2026, PMC13061628. Eriřim: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13061628/>

[27] Predicting Psychological Symptoms When Facebook's Digital Well-being Features Are Used: Cross-sectional Survey Study, PMC9468917. Eriřim: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9468917/>

[28] Instagram Data Access Pilot for Well-being Research, Meta ve Center for Open Science (COS) ortaklıęı, Eriřim Tarihi: 20.08.2026, Eriřim: <https://www.cos.io/meta>

[29] 2023-2024 Annual Report, Wikimedia Foundation, Eriřim Tarihi: 20.08.2026, Eriřim: <https://wikimediafoundation.org/annualreports/2023-2024-annual-report/>